

Modelo de Dados Ciclo de Vida de um Conjunto de Dados

NOV 2025 | GECPA

Conjunto de Datos

Ciclo de vida



Ciclo de vida

O ciclo de vida de um conjunto de dados são as etapas/ciclos que um determinado registro precisa passar até um determinado estágio: de analisado a aprovado/desaprovado.

Exemplo, um cliente faz uma proposta para tomar um crédito:

1. Os documentos são entregues
2. Os dados/documentos são analisados
3. A proposta é avaliada
4. Documentação complementar pode ser solicitada;
5. O crédito é aprovado/reprovado/rejeitado

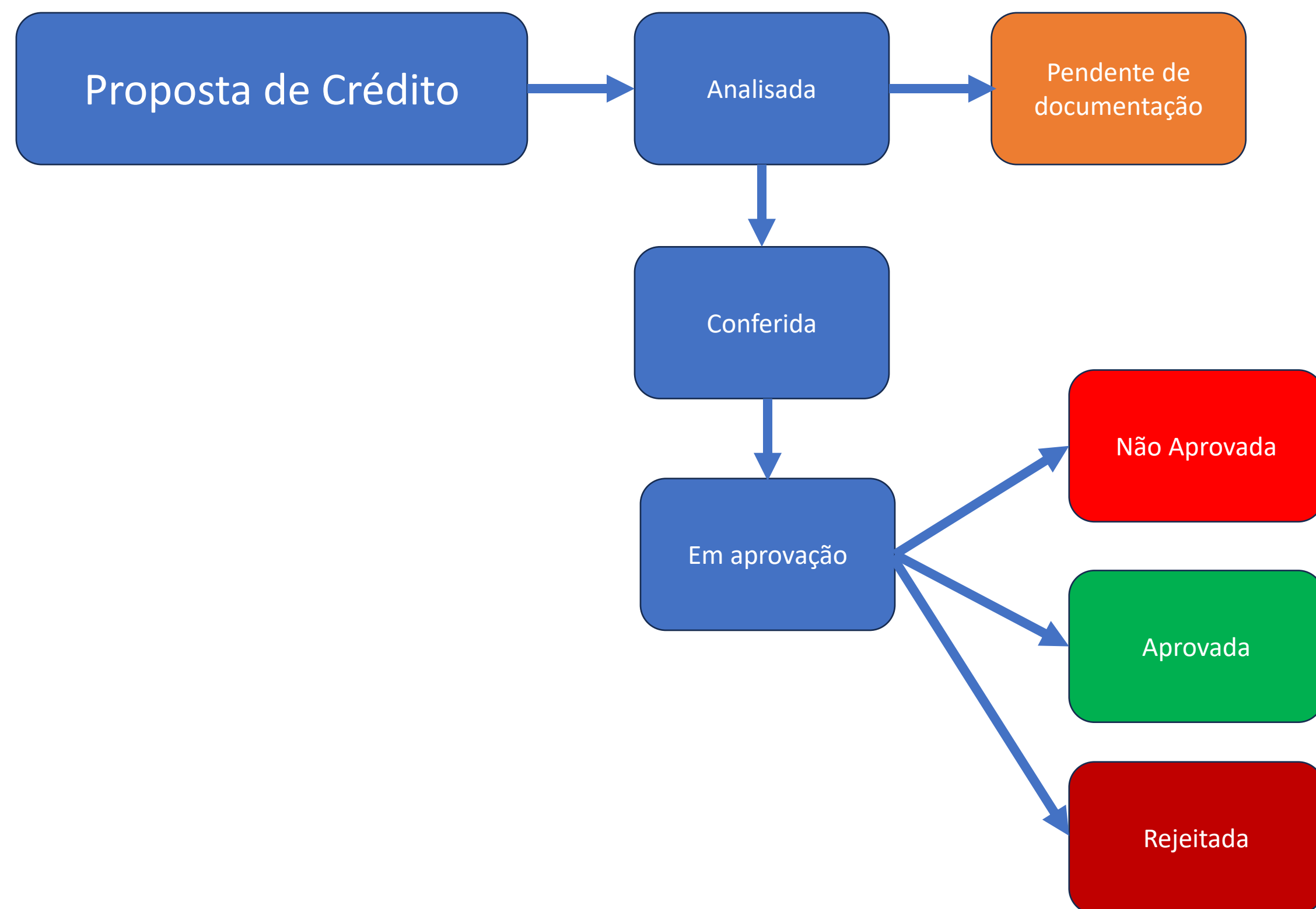


Aplicação

- Numa escola: alunos aprovados, reprovados, recuperação...
- Indústria: controle de uma linha de produção
- Vendas: iFood – pedido recebido, pago, sendo preparado...

Na CAIXA:

- Proposta Financiamento Habitacional
- Aprovação do crédito para o Financiamento Habitacional
- Alvará Judicial
- Proposta de Empréstimo
- Aprovação do crédito para o empréstimo
- Crédito Comercial
- Sistema de alçadas
- Etc...



Negócio

Imaginem que um cliente fez um proposta de crédito, a CAIXA precisa analisar, conferir, aprovar, etc, e cada situação dessa acontece em momento diferente, por responsável diferente ou não.

Nessa proposta de negócio o domínio/status/tipo não se repete – ciclo único.

Modelagem de **Dados** **2**

Modelando

Vamos criar um modelo de dados para a necessidade negocial específica: ciclo de vida de uma proposta de crédito.

Para tanto precisaremos de 3 tabelas para

1. Guardar os dados que possuem a proposta de crédito
2. Guardar os dados ou nomes das etapas de uma proposta de crédito: análise, conferido, em aprovação, aprovado...
3. Guardar os dados que relacionam, fazem a ligação entre os dados da proposta de crédito e os dados das etapas – registro do ciclo de vida



Tabela Pai

Entidade que vai guardar o conjunto de dados principal – os dados da proposta de crédito, que possuem um status, uma situação, uma evolução, um ciclo de vida.

PROPOSTA_CREDITO			
TESTB001_PROPOSTA_CREDITO			
<u>NU_PROPOSTA_CREDITO</u>	<u>NUMBER(6)</u>	<u><pk></u>	<u>identity</u>
VR_CREDITO	NUMBER(18,2)		not null
IC_IRRF	CHAR(1)		not null
DE_OBSERVACAO	VARCHAR2(200)		null
CO_MATRICULA_RESPONSAVEL	VARCHAR(8)		not null
TS_PROPOSTA_CREDITO	TIMESTAMP		not null
CO_CPF_CNPJ_CLIENTE	VARCHAR2(14)		not null
IC_CPF_CNPJ_CLIENTE	CHAR(1)		not null

Tabela Pai com Dados

#INTERNO.CONFIDENCIAL

<u>NU PROPOSTA CREDITO - PK</u>	<u>VR PROPOSTA CREDITO</u>	<u>IC IRRF</u>	<u>DE OBSERVACAO</u>	<u>CO MATRICULA RESPONSABLE</u>	<u>TS PROPOSTA CREDITO</u>	<u>CO CPF CNPJ CLIENTE</u>	<u>IC CPF CNPJ CLIENTE</u>
1	R\$ 10.000,00	S	Verificar Lavagem de Dinheiro	c123465	30/10/25 12:01	25178904206	F
2	R\$ 1.200,00	N		c098792	2/10/25 15:46	75403040000183	J
3	R\$ 6.589,00	S		c081234	25/10/25 13:00	01477771000137	J
4	R\$ 35.000,00	S	Sistema de alçadas	c098792	10/10/25 16:00	42373320000137	J
5	R\$ 6.000,00	S		c071234	3/11/25 15:47	08214349265	F
6	R\$ 900,00	N		c098792	25/10/25 14:16	52776462565	F
7	R\$ 850,00	N		c071234	4/11/25 16:01	80320612155	F
8	R\$ 5.000,00	S		c098792	25/10/25 13:09	02354883000163	J
9	R\$ 2.000,00	N		c081234	4/11/25 13:36	62501524233	F
10	R\$ 3.000,00	N		c012345	25/10/25 10:55	09215014470	F

TESTB001_PROPOSTA_CREDITO

PROPOSTA_CREDITO			
TESTB001_PROPOSTA_CREDITO			
<u>NU PROPOSTA CREDITO</u>	<u>NUMBER(6)</u>	<u><pk></u>	<u>identity</u>
VR_CREDITO	NUMBER(18,2)		not null
IC_IRRF	CHAR(1)		not null
DE_OBSERVACAO	VARCHAR2(200)		null
CO_MATRICULA_RESPONSABLE	VARCHAR(8)		not null
TS_PROPOSTA_CREDITO	TIMESTAMP		not null
CO_CPF_CNPJ_CLIENTE	VARCHAR2(14)		not null
IC_CPF_CNPJ_CLIENTE	CHAR(1)		not null



Tabela Domínio

Entidade que vai guardar os nomes de todas as situações/de todos os ciclos possíveis de um conjunto de dados. **Esse tipo de entidade recebe a carga de dados na implementação do BD.**
Exemplo: Em análise, Pendente de documentação, Conferida, Em aprovação, Não aprovada, Aprovada...

TIPO_SITUACAO_PROPOSTA			
TESTB002_TPO_SITUACAO_PROPOSTA			
<u>NU TIPO SITUACAO PROPOSTA</u>	<u>NUMBER(2)</u>	<u><pk></u>	<u>identity</u>
NO_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA	VARCHAR2(20)		not null
DE_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA	VARCHAR2(200)		not null
DT_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA	DATE		not null

Tabela Domínio com Dados

NU_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA PK	NO_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA	DE_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA	DT_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA
10	Em análise	Proposta de crédito está sendo analisada	03/11/2025
20	Pendente de documentação	Aguardando receber documentação do tomador de crédito	03/11/2025
30	Conferida	A proposta está foi conferida	03/11/2025
40	Pendente de assinatura cliente	Aguardando a assinatura da proposta pelo tomador de crédito	03/11/2025
50	Em aprovação	Proposta em processo de aprovação pela CAIXA	03/11/2025
60	Não Aprovada	Proposta de crédito NÃO foi aprovada pela CAIXA	03/11/2025
70	Aprovada	Proposta de crédito aprovada pela CAIXA	03/11/2025
80	Rejeitada	A proposta de crédito foi rejeitada pela CAIXA	03/11/2025

TESTB002_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA

TIPO_SITUACAO_PROPOSTA			
TESTB002_TPO_SITUACAO_PROPOSTA			
NU_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA	NUMBER(2)	<pk>	identity
NO_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA	VARCHAR2(20)		not null
DE_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA	VARCHAR2(200)		not null
DT_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA	DATE		not null



Como associar/relacionar?

PROPOSTA_CREDITO			
TESTB001_PROPOSTA_CREDITO			
<u>NU_PROPOSTA_CREDITO</u>	<u>NUMBER(6)</u>	<u><pk></u>	<u>identity</u>
VR_CREDITO	NUMBER(18,2)		not null
IC_IRRF	CHAR(1)		not null
DE_OBSERVACAO	VARCHAR2(200)		null
CO_MATRICULA_RESPONSAVEL	VARCHAR(8)		not null
TS_PROPOSTA_CREDITO	TIMESTAMP		not null
CO_CPF_CNPJ_CLIENTE	VARCHAR2(14)		not null
IC_CPF_CNPJ_CLIENTE	CHAR(1)		not null

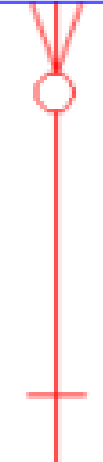
TIPO_SITUACAO_PROPOSTA			
TESTB002_TPO_SITUACAO_PROPOSTA			
<u>NU_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA</u>	<u>NUMBER(2)</u>	<u><pk></u>	<u>identity</u>
NO_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA	VARCHAR2(20)		not null
DE_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA	VARCHAR2(200)		not null
DT_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA	DATE		not null



► Não está errado, mas...

...não atende a nossa proposta de negócio, conforme slide 5.

PROPOSTA_CREDITO			
TESTB001_PROPOSTA_CREDITO			
<u>NU_PROPOSTA_CREDITO</u>	NUMBER(6)	<pk>	identity
<u>NU_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA</u>	NUMBER(2)	<fk>	not null
VR_CREDITO	NUMBER(18,2)		not null
IC_IRRF	CHAR(1)		not null
DE_OBSERVACAO	VARCHAR2(200)		null
CO_MATRICULA_RESPONSAVEL	VARCHAR(8)		not null
TS_PROPOSTA_CREDITO	TIMESTAMP		not null
CO_CPF_CNPJ_CLIENTE	VARCHAR2(14)		not null
IC_CPF_CNPJ_CLIENTE	CHAR(1)		not null



TIPO_SITUACAO_PROPOSTA			
TESTB002_TPO_SITUACAO_PROPOSTA			
<u>NU_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA</u>	NUMBER(2)	<pk>	identity
NO_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA	VARCHAR2(20)		not null
DE_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA	VARCHAR2(200)		not null
DT_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA	DATE		not null



Tabela Associativa

Entidade que vai guardar a relação entre a proposta e a situação – essa entidade é a responsável por manter o ciclo de vida da proposta – é a principal entidade dessa modelagem.

PROPOSTA_TIPO_SITUACAO			
TESTB003_PROPOSTA_TPO_SITUACAO			
<u>NU_PROPOSTA_CREDITO</u>	NUMBER(6)	<pk,fk1>	<u>not null</u>
<u>NU_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA</u>	NUMBER(2)	<pk,fk2>	<u>not null</u>
CO_MATRICULA	VARCHAR(8)		not null
TS_PROPOSTA_TIPO_SITUACAO	TIMESTAMP		not null

Tabela Associativa com Dados

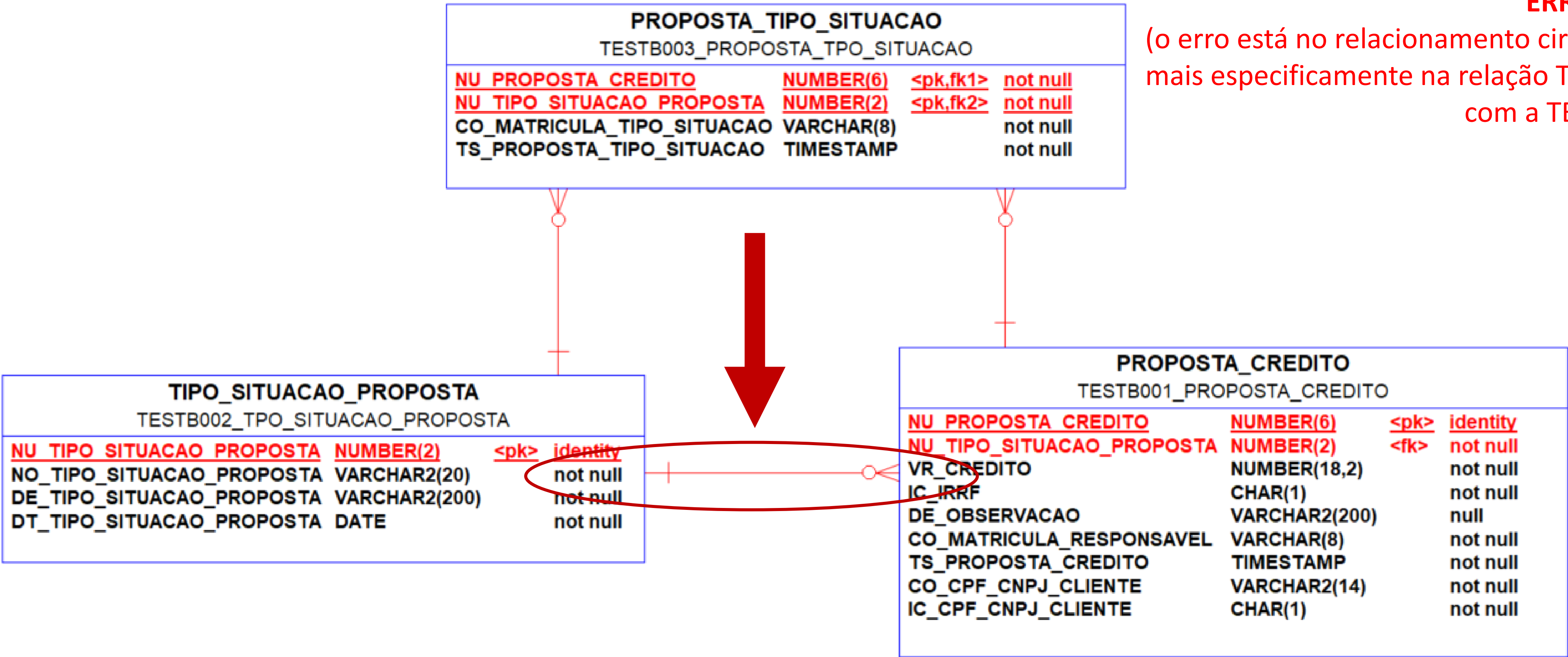
NU_PROPOSTA_CREDITO PK	NU_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA PK	CO_MATRICULA	TS_PROPOSTA_TIPO_SITUACAO
2	10	c098792	25/10/25 10:10
8	10	c123654	28/10/25 10:00
8	30	c123654	29/10/25 11:00
8	40	c123654	30/10/25 10:00
4	10	c012345	30/10/25 15:09
4	20	c012345	31/10/25 10:01
2	30	c098792	31/10/25 11:07
8	50	c123654	31/10/25 17:51
2	50	c098792	2/11/25 14:15
4	30	c012345	3/11/25 9:49
3	10	c089911	3/11/25 14:31
4	50	c012345	3/11/25 14:36
3	20	c089911	3/11/25 16:48
2	70	c098792	4/11/25 12:09
5	10	c033691	4/11/25 17:03
5	30	c033691	5/11/25 10:09
8	80	c123654	5/11/25 11:59
5	40	c033691	5/11/25 15:00
...			

TESTB003_PROPOSTA_TIPO_SITUACAO

PROPOSTA_TIPO_SITUACAO			
TESTB003_PROPOSTA_TPO_SITUACAO			
NU_PROPOSTA_CREDITO	NUMBER(6)	<pk,fk1>	not null
NU_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA	NUMBER(2)	<pk,fk2>	not null
CO_MATRICULA	VARCHAR(8)		not null
TS_PROPOSTA_TIPO_SITUACAO	TIMESTAMP		not null



Vamos associar?



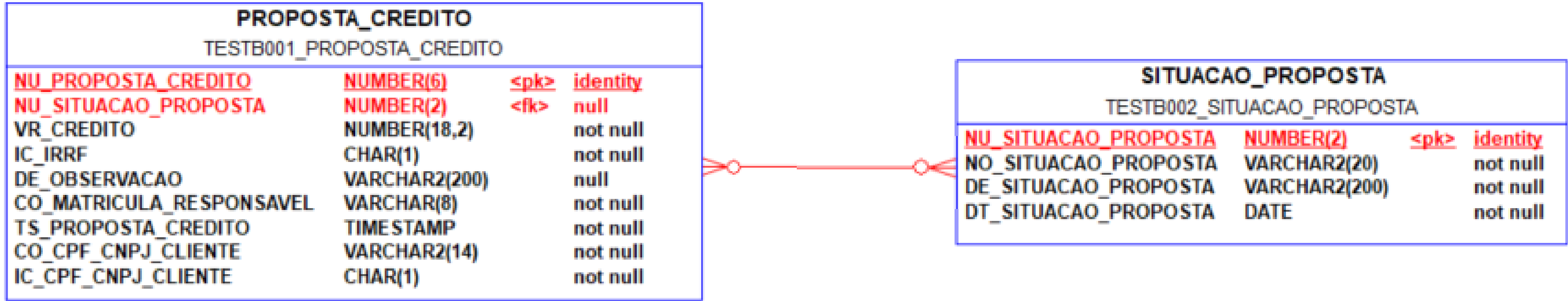
ERRADO
(o erro está no relacionamento circular, mais especificamente na relação TB002 com a TB001)

Transitividade por ciclo fechado - conceito de que uma relação ou dependência funcional forma um ciclo, isso pode levar a redundâncias, potenciais anomalias, risco de inconsistência, violando as regras de normalização.



Modelagem do Ciclo de Vida

Não podemos modelar um relacionamento MUITOS-PARA-MUITOS da forma abaixo

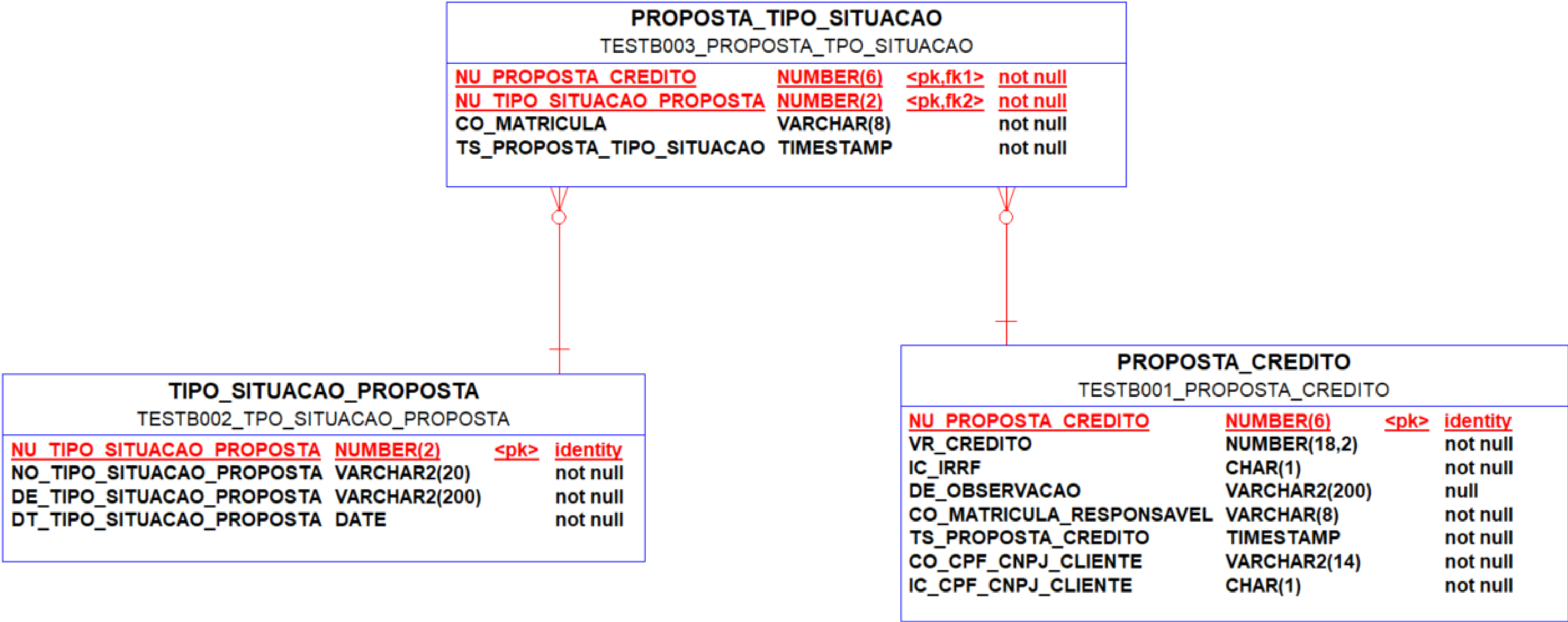


Muitos-para-muitos (*:*) Uma PROPOSTA DE CRÉDITO pode possuir muitas SITUAÇÕES e uma SITUAÇÃO pode estar em muitas PROPOSTAS DE CRÉDITO.



Modelagem do Ciclo de Vida

Essa é a modelagem IDEAL para a nossa proposta de negócio, conforme slide 5.

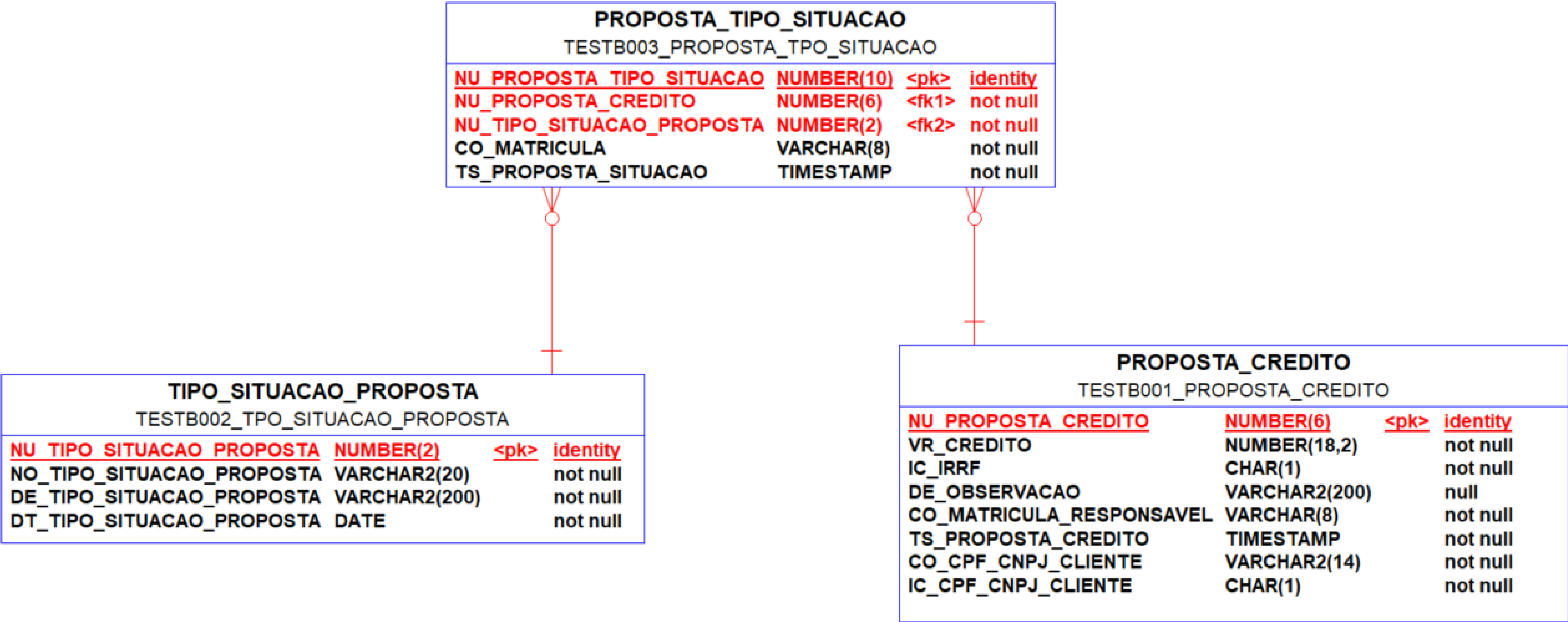


Muitos-para-muitos (*:*) Uma PROPOSTA DE CRÉDITO pode possuir muitas SITUAÇÕES e uma SITUAÇÃO pode estar em muitas PROPOSTAS DE CRÉDITO.



Modelagem do Ciclo de Vida

Outra exemplo de modelagem, porém essa não se aplica ao negócio proposto nessa apresentação (dentre outras).



Nesse caso a situação da proposta pode se repetir.



Teste de mesa 1

<u>NU PROPOSTA CREDITO - PK</u>	<u>VR PROPOSTA CREDITO</u>	<u>IC IRR</u>	<u>DE OBSERVACAO</u>	<u>CO MATRICULA RESPONSABLE</u>	<u>TS PROPOSTA CREDITO</u>	<u>CO CPF CNPJ CLIENTE</u>	<u>IC CPF CNPJ CLIENTE</u>
1	R\$ 10.000,00	S	Verificar Lavagem de Dinheiro	c123465	30/10/25 12:01	25178904206	F
2	R\$ 1.200,00	N		c098792	2/10/25 15:46	75403040000183	J
3	R\$ 6.589,00	S		c081234	25/10/25 13:00	01477771000137	J
4	R\$ 35.000,00	S	Sistema de alçadas	c098792	10/10/25 16:00	42373320000137	J
5	R\$ 6.000,00	S		c071234	3/11/25 15:47	08214349265	F
6	R\$ 900,00	N		c098792	25/10/25 14:16	52776462565	F
7	R\$ 850,00	N		c071234	4/11/25 16:01	80320612155	F
8	R\$ 5.000,00	S		c098792	25/10/25 13:09	02354883000163	J
9	R\$ 2.000,00	N		c081234	4/11/25 13:36	62501524233	F
10	R\$ 3.000,00	N		c012345	25/10/25 10:55	09215014470	F

TESTB001_PROPOSTA_CREDITO

Teste de mesa 1

NU_PROPOSTA_CREDITO - PK	3
VR_PROPOSTA_CREDITO	R\$ 6.589,00
IC_IRRF	S
DE_OBSERVACAO	
CO_MATRICULA_RESPONSAVEL	c081234
TS_PROPOSTA_CREDITO	25/10/25 13:00
CO_CPF_CNPJ_CLIENTE	01477771000137
IC_CPF_CNPJ_CLIENTE	J

TESTB001_PROPOSTA_CREDITO

NU_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA PK	NO_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA
10	Em análise
20	Pendente de documentação

TESTB002_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA

NU_PROPOSTA_CREDITO PK	NU_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA PK	CO_MATRICULA	TS_PROPOSTA_TIPO_SITUACAO
3	10	c089911	3/11/25 14:31
3	20	c089911	3/11/25 16:48

TESTB003_PROPOSTA_TIPO_SITUACAO

Teste de mesa 2

NU_PROPOSTA_CREDITO - PK	8
VR_PROPOSTA_CREDITO	R\$ 5.000,00
IC_IRRF	S
DE_OBSERVACAO	
CO_MATRICULA_RESPONSAVEL	c098792
TS_PROPOSTA_CREDITO	25/10/25 13:09
CO_CPF_CNPJ_CLIENTE	02354883000163
IC_CPF_CNPJ_CLIENTE	J

TESTB001_PROPOSTA_CREDITO

NU_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA PK	NO_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA
10	Em análise
30	Conferida
40	Pendente de assinatura cliente
50	Em aprovação
80	Rejeitada

TESTB002_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA

NU_PROPOSTA_CREDITO PK	NU_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA PK	CO_MATRICULA	TS_PROPOSTA_TIPO_SITUACAO
8	10	c123654	28/10/25 10:00
8	30	c123654	29/10/25 11:00
8	40	c123654	30/10/25 10:00
8	50	c123654	31/10/25 17:51
8	80	c123654	5/11/25 11:59

TESTB003_PROPOSTA_TIPO_SITUACAO



Teste de mesa 3

NU_PROPOSTA_CREDITO - PK	5
VR_PROPOSTA_CREDITO	R\$ 6.000,00
IC_IRRF	S
DE_OBSERVACAO	
CO_MATRICULA_RESPONSAVEL	c071234
TS_PROPOSTA_CREDITO	3/11/25 15:47
CO_CPF_CNPJ_CLIENTE	08214349265
IC_CPF_CNPJ_CLIENTE	F

TESTB001_PROPOSTA_CREDITO

NU_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA PK	NO_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA
10	Em análise
30	Conferida
40	Pendente de assinatura cliente

TESTB002_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA

NU_PROPOSTA_CREDITO PK	NU_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA PK	CO_MATRICULA	TS_PROPOSTA_TIPO_SITUACAO
5	10	c033691	4/11/25 17:03
5	30	c033691	5/11/25 10:09
5	40	c033691	5/11/25 15:00

TESTB003_PROPOSTA_TIPO_SITUACAO



Teste de mesa 4

NU_PROPOSTA_CREDITO - PK	2
VR_PROPOSTA_CREDITO	R\$ 1.200,00
IC_IRRF	N
DE_OBSERVACAO	
CO_MATRICULA_RESPONSAVEL	c098792
TS_PROPOSTA_CREDITO	2/10/25 15:46
CO_CPF_CNPJ_CLIENTE	75403040000183
IC_CPF_CNPJ_CLIENTE	J

TESTB001_PROPOSTA_CREDITO

NU_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA PK	NO_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA
10	Em análise
30	Conferida
50	Em aprovação
70	Aprovada

TESTB002_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA

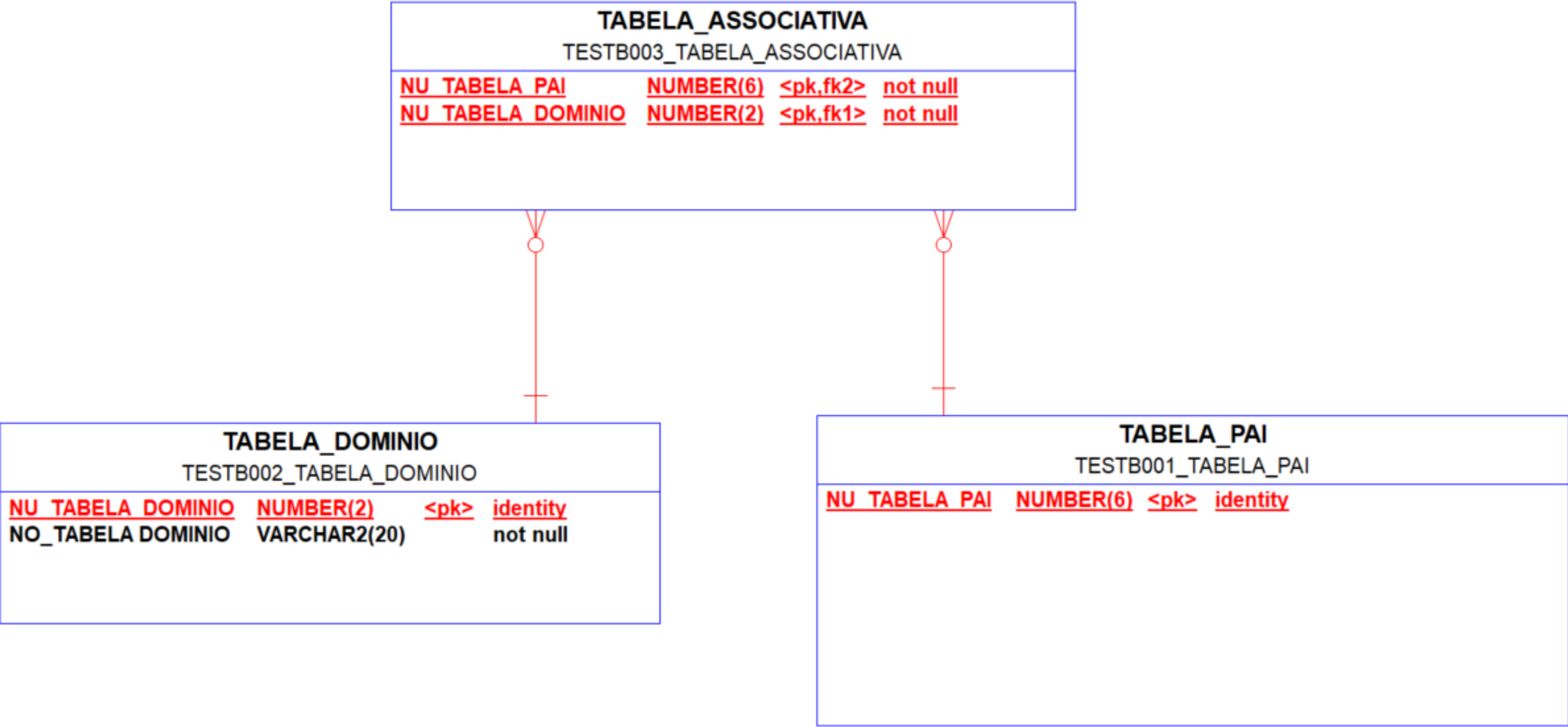
NU_PROPOSTA_CREDITO PK	NU_TIPO_SITUACAO_PROPOSTA PK	CO_MATRICULA	TS_PROPOSTA_TIPO_SITUACAO
2	10	c098792	25/10/25 10:10
2	30	c098792	31/10/25 11:07
2	50	c098792	2/11/25 14:15
2	70	c098792	4/11/25 12:09

TESTB003_PROPOSTA_TIPO_SITUACAO



Sugestão de Modelagem

Para fazer o registro do ciclo de vida de um determinado conjunto de dados, sem a repetição do ciclo, o modelo abaixo é um bom exemplo.



Essa apresentação foi construída e melhorada com o apoio e cooperação da Equipe de ADs do
Capítulo de Dados.

Alex Sandro da Silva Alves
AD Tático – Capítulo de Dados
C098792-8

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original.”

Albert Einstein

CAIXA